

Correction : Mesure de l'écart interpupillaire

1. Relevé des six valeurs

Les mesures ont été réalisées à l'aide d'une règle et d'un miroir. Les résultats obtenus sont les suivants :

Personne	Écart interpupillaire (mm)
Moi	63
Personne 1	61
Personne 2	66
Personne 3	59
Personne 4	64
Personne 5	62

2. Calcul de la moyenne

La moyenne des six valeurs est donnée par :

$$\bar{x} = \frac{63 + 61 + 66 + 59 + 64 + 62}{6}$$

$$\bar{x} = \frac{375}{6} = 62,5 \text{ mm}$$

3. Écart entre la plus petite et la plus grande valeur

$$\text{Écart} = x_{\max} - x_{\min} = 66 - 59 = 7 \text{ mm}$$

4. Comparaison avec la valeur moyenne du chapitre

La valeur moyenne donnée dans le chapitre est de **63 mm** environ.

$$\bar{x}_{\text{mesuré}} = 62,5 \text{ mm} \quad \text{et} \quad \bar{x}_{\text{chapitre}} \approx 63 \text{ mm}$$

L'écart entre notre moyenne et celle du chapitre est de :

$$\Delta = 63 - 62,5 = 0,5 \text{ mm}$$

Conclusion : La moyenne obtenue expérimentalement (62,5 mm) est très proche de la valeur moyenne du chapitre (63 mm). L'écart de 0,5 mm peut s'expliquer par les erreurs de mesure (précision de la règle, positionnement du miroir, estimation visuelle).